Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · RAÍCES DE POLINOMIOS BICUADRÁTICOS

¿Cuántas raíces reales tiene $x^4 - 5x^2 - 36$?

A) 4

B) 0

C) 2

D) 3

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $(x^2 - 9)(x^2 + 4)$.

2. **Reales**
   $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

3. **Complejas**
   $x^2 = -4 \Rightarrow x = \pm 2i$: no reales.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $x^2 = -4$ no da raíces reales.

B) $x^2 = 9$ sí da raíces reales.

D) Las raíces reales de este polinomio par vienen de a pares ±.

Idea clave. Un factor $x^2 + c$ con $c > 0$ no aporta raíces reales.